

摘要：

“**韬定律**”的目标，是系统性降低时间常数“**韬**”；中国科技工作者的目标，则是在有限的时间、不利的条件下，用持续的技术攻坚，探索一条半导体产业可持续发展的新路径。从这个意义上讲，“**韬定律**”的提出，关键在于“**做时间的朋友**”。

提到**半导体**，人们会想到“**摩尔定律**”；但未来，人们说起**半导体**，一定会想到中国人发表的“**韬（ $\tau$ ）定律**”。

在5月25日上午举行的国际电路与系统研讨会上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表了“**韬定律**”。这是我国企业在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。同日，何庭波发表的署名论文《面向多层级电子系统的时间缩微理论》对“**韬定律**”进行具体解读，并披露了华为麒麟、昇腾系列芯片的部分路线图规划。

“**摩尔定律**”，可以通俗表述为“集成电路上可容纳的晶体管数量，大约每隔18到24个月就会翻倍”。这个“预言”曾主导全球半导体产业发展长达半个世纪。然而，随着物理极限的逼近，摩尔定律经济成本飙升，演进在21世纪初已出现明显放缓的趋势。我们现在经常提到的先进制程工艺，实际上已不再完全来自晶体管的缩微，而是结构、材料等多方面创新共同作用的结果。

“**韬定律**”，则是以“时间缩微”替代“几何缩微”，并通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。何庭波打过一个比方，把一个城市的不同区域“叠”在一起，中间装上很多电梯，这样城市就能“装进”很多的学校、医院和公园——直达的距离不会太远，时间也变得节约，城市功能同样可以很丰富。

“**用时间换空间**”，“**韬定律**”是一次另辟蹊径的创新突破。这一新路径在解决实际问题的摸爬滚打中，在六年来的381款芯片设计和量产中，得到了切实的检验。更为关键的是，“**韬定律**”是华为在前所未有的挑战下，“回到科学原点”蹚出的一条新路。

人们都知道，基础研究难度高、不确定性强，芯片产业被称为“现代工业的粮食”，周期漫长、耗资巨大。要做芯片领域的基础研究，更需要拿出百倍的勇气，一步一个脚印往前走。“**韬定律**”的目标，是系统性降低时间常数“**韬**”；中国科技工作者的目标，则是在有限的时间、不利的条件下，用持续的技术攻坚，探索一条半导体产业可持续发展的新路径。从这个意义上讲，“**韬定律**”的提出，关键在于“**做时间的朋友**”。

是的，时间是常量，也是奋进者的变量。

“**韬定律**”打开了半导体技术和产业的新空间，意义重大。在这个时间节点上提出，既承载着我国半导体产业实现更多“从0到1”创新的期望，更需要“众人拾柴火焰高”的托举。历史上，摩尔定律是众多厂商共同形成并极力维护的产业共识和行动纲领。今天“**韬定律**”的提出，也亟待全球学术界产业界的共同努力，找到半导体产业全新的、可持续的演进路线。

希望“**韬定律**”早日成为新的半导体行业共识，也期待越来越多后来者选择“**做时间的朋友**”。

本文来源：[人民日报](#)

风险提示及免责条款



市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

78    收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情    图片

发表评论